

AES - Kontrollaufgaben



Dozent: Prof. Dr. Michael Eichberg
Kontakt: michael.eichberg@dhbw.de, Raum 149B
Version: 1.1.0.1

KI Verwendung: Bei der Erstellung der Unterlagen wurden KI Assistenten (insbesondere Claude aber ggf. auch ChatGPT, Ollama mit Gemma/LLama/Qwen oder OpenCode mit Kimi/Qwen/Deepseek...) unterstützend eingesetzt. Dies erfolgte insbesondere zur Unterstützung bei der Generierung von Grafiken (d. h. SVG Dateien), oder um sich Übersichtstabellen generieren zu lassen. Weiterhin wurde KI zur allgemeinen Qualitätssicherung eingesetzt. Inhalte, die ggf. von der KI vorgeschlagen wurden, wurden im Falle der Übernahme explizit validiert und angepasst.

1. AES - Grundlagen

Übung

1.1. Grundlagen

1. Was sind die Blockgröße und die typischen Schlüsselgrößen bei AES?
2. Welche vier Hauptoperationen werden in einem AES-Rundendurchlauf durchgeführt? Erläutern Sie kurz jede davon.
3. Was ist die Rolle des "Key Schedule" in AES? Wie viele Rundenschlüssel werden bei AES-128 erzeugt?
4. Wie unterscheidet sich AES-128 von AES-256 außer durch die Schlüssellänge?
5. Was versteht man unter "Diffusion" und "Konfusion"? Wie werden diese Konzepte in AES umgesetzt?

2. AES - rechnen



Rechenübung

2.1. AES durchführen

Nehmen wir an, dass der Zustand (*State*) folgendermaßen sei:

6A 59 CB BD

4E 48 12 A0

98 9E 30 9B

8B 3D F4 9B

Führen Sie die *Mix Columns Transformation* durch für das fehlende Feld ($S'_{0,3}$):

15 C9 7F ??

CE 4D 4B CB

89 71 BE 86

65 47 97 CA